

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE

DÉPARTEMENT DE GENIE

INFORMATIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

UNIVERSITY OF YAOUNDE I

NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING OF YAOUNDE

DEPARTMENT OF COMPUTER

ENGINEERING

CREATION D'UN PROCOLE :

Cas du protocole AHR

Option :

Cybersécurité et Investigation Numérique

Rédigé par :

NGWAMBE MARIELLA, 22P040

Sous l'encadrement de :

M. Thierry MINKA

Année académique 2025 / 2026

TABLE DES MATIÈRES

1	PROTOCOLE A-H-R : UN PROTOCOLE THÉORIQUE	2
1.1	Contexte et Problématique : La Censure Intègre des Preuves	2
1.1.1	Enjeux	2
1.1.2	Problématique (Paradoxe de la Censure)	2
1.1.3	Fondement Théorique (Le Trilemme CRO et l’Opposabilité Conditionnelle) .	2
1.2	Architecture du Protocole A-H-R	3
1.2.1	Couche Gold (Scellement/Ancrage)	3
1.2.2	Couche Iron (Censure/Séquestre)	3
1.2.3	Couche Clay (Vérification/Opposabilité)	3
1.3	Flux Opérationnel et Algorithmique	3
1.3.1	Algorithme de Scellement Initial (Phase d’Ancrage)	3
1.3.2	Algorithme de Censure et Séquestre (Phase de Censure)	3
1.3.3	Algorithme de Vérification Judiciaire (Phase de Révocation)	3
1.4	Implémentation Théorique (Script de Référence)	4

TAF_N1_N*GWAMBEMARIELLA*

MOIS_I*CI*2025

Introduction : Le Défi de l’Opposabilité Conditionnelle

Le paysage de l’investigation numérique est marqué par une tension croissante entre la nécessité d’établir la **Fiabilité** des preuves et le respect strict de la **Confidentialité** des données non pertinentes (Trilemme CRO). Face aux impératifs légaux (protection de la vie privée), les protocoles classiques de scellement par hachage sont insuffisants dès lors qu’une censure est requise. Le protocole **A-H-R (Ancrage-Hachage-Révocation)** est développé pour adresser cette lacune. S’inspirant de l’esprit modulaire et sécuritaire de l’architecture Q2CSI, il propose un mécanisme d’engagement simple mais cryptographiquement robuste, permettant de prouver l’intégrité des parties non censurées d’une preuve.

CHAPITRE 1

PROTOCOLE A-H-R : UN PROTOCOLE THÉORIQUE

1.1 Contexte et Problématique : La Censure Intègre des Preuves

1.1.1 Enjeux

L'investigation numérique doit concilier la nécessité de produire des preuves numériques avec l'obligation éthique et légale de masquer les informations relatives aux tiers non impliqués.

1.1.2 Problématique (Paradoxe de la Censure)

La censure (*redaction*) altère structurellement le fichier original, rendant invalide toute preuve d'intégrité basée sur le hachage simple. Le défi est de prouver l'**Intégrité** des parties non censurées tout en garantissant la **Confidentialité** des parties masquées.

1.1.3 Fondement Théorique (Le Trilemme CRO et l'Opposabilité Conditionnelle)

Le Protocole **A-H-R** vise à maximiser la **Fiabilité (R)** et la **Confidentialité (C)**, en assurant une **Opposabilité (O)** particulière :

Définition de l'Opposabilité Conditionnelle : Principe selon lequel la valeur légale et la fiabilité d'une preuve numérique qui a subi une modification intentionnelle (censure) **ne peuvent être établies qu'à la condition *sine qua non* que l'opération de vérification finale (la Révocation) prouve que le document publié ($D_{Censuré}$) est parfaitement réversible en l'original ($D_{Original}$)**. Cette condition est atteinte par l'égalité cryptographique $H_{Reconstruit} = H_{Original}$.

- **R** : Garantir que $H_{Original}$ n'est vérifiable que par la reconstruction réversible.
- **C** : Masquer les données sensibles de la preuve publiée $D_{Censuré}$.
- **O** : L'opposabilité est assurée par la vérification de l'égalité cryptographique.

1.2 Architecture du Protocole A-H-R

1.2.1 Couche Gold (Scellement/Ancrage)

- **Composant** : Le Hash $H_{Original}$ (Non-Répudiation).
- **Technologie** : Fonctions de hachage résistantes (ex : **SHA-3** / **Keccak**), pour une robustesse à perspective post-quantique.

1.2.2 Couche Iron (Censure/Séquestre)

- **Composant** : Le Manifeste de Révocation (MR).
- **Fonction** : Document sécurisé qui contient l'ensemble des métadonnées nécessaires à la reconstruction de l'original.
- **Technologie** : Chiffrement **AES-256** pour le stockage.

1.2.3 Couche Clay (Vérification/Opposabilité)

- **Composant** : L'Opération de Révocation.
- **Fonction** : Permet la reconstruction mathématique du fichier original ($D_{Reconstruit}$) et la comparaison cryptographique ($H_{Reconstruit} \stackrel{?}{=} H_{Original}$).

1.3 Flux Opérationnel et Algorithmique

1.3.1 Algorithme de Scellement Initial (Phase d'Ancrage)

Action	Description détaillée
Input : $D_{Original}$ (Fichier de preuve brut)	
1. Hachage	Calculer $H_{Original} = \text{SHA-3}(D_{Original})$.
2. Enregistrement	Ancrer $H_{Original}$ dans le Procès-Verbal de Saisie.
Output : $H_{Original}$ (Engagement Initial)	

1.3.2 Algorithme de Censure et Séquestre (Phase de Censure)

Action	Description détaillée
Input : $D_{Original}$, Liste des Offsets de Censure O	
1. Copie	Créer $D_{Censuré} \leftarrow D_{Original}$
2. Censure	Pour chaque offset $o \in O$
3. Manifeste	Créer $MR = \{(o, V_o, Ju)\}$
4. Séquestre	Chiffrer MR avec une clé K
Output : $D_{Censuré}$ (Preuve pour publication) et $MR_{chiffré}$ (Manifeste sous scellé)	

1.3.3 Algorithme de Vérification Judiciaire (Phase de Révocation)

Action

Input : $D_{Censuré}$, MR (Déchiffré et Authentifié), $H_{Original}$

1. Reconstruction

2. Injection

3. Hachage

4. Contrôle

Output : Verdict d'Intégrité (Vrai/Faux)

Description détaillée

Créer $D_{Reconstruit} \leftarrow D_{Censuré}$.

Pour chaque enregistrement $(o, V_o, \dots)$ dans M

Calculer $H_{Reconstruit} = \text{SHA-3}(D_{Reconstruit})$.

Si $H_{Reconstruit} = H_{Original}$: **Authenticité vérifiée**

1.4 Implémentation Théorique (Script de Référence)

```
1 import hashlib
2 import json
3 from datetime import datetime
4
5 class AHRSecurityException(Exception): pass
6
7 class Protocol_AHR:
8     """
9     Protocole A-H-R (Ancrage-Hachage-R vocation)
10    Gestion de la confidentialit  par s questre et v rification de l'
11    int grit par hash.
12    """
13
14    def __init__(self, data_originale):
15        self.data_originale = data_originale
16        self.H_original = self._hash(data_originale)
17        self.manifeste_revocation = []
18        self._ancrage()
19
20    def _hash(self, data):
21        """Utilise SHA-256 comme fonction de hachage s curis e (Perspective
22        Post-Quantique)."""
23        return hashlib.sha256(data.encode('utf-8')).hexdigest()
24
25    def _ancrage(self):
26        """Phase 1: Ancrage et enregistrement du scell num rique."""
27        print(f"[Ancrage] Hachage de l'Original : {self.H_original}")
28        print(f"[Ancrage] Horodatage P-V : {datetime.now().isoformat()}")
29        print("-" * 30)
30
31    def censurer(self, index_start, index_end, justification):
32        """Phase 2: Censure et construction du Manifeste de R vocation (MR)
33        ."""
34        bloc_original = self.data_originale[index_start:index_end]
35
36        # 1. Ajout au MR (s questre)
37        self.manifeste_revocation.append({
38            "start": index_start,
39            "end": index_end,
40            "valeur_originale": bloc_original,
41            "justification": justification
42        })
```

```

40
41     # 2. Censure de la copie de travail
42     data_liste = list(self.data_originale)
43     data_liste[index_start:index_end] = list("[CENSUR ]")
44     self.data_originale_censuree = "".join(data_liste)
45
46     return self.data_originale_censuree
47
48     def verifier_revocation(self, data_censuree, manifeste_chiffre_deverrouille
49 ):
50         """Phase 3: Reconstruction et Contr le d'Int grit (effectu par l'
51 expert)."""
52
53         data_reconstruite = list(data_censuree)
54
55         manifeste_trie = sorted(manifeste_chiffre_deverrouille, key=lambda x: x
56 ['start'], reverse=True)
57
58         # 1. Reconstruction via le MR d chiffre
59         for item in manifeste_trie:
60             start, end = item["start"], item["end"]
61             valeur_orig = item["valeur_originale"]
62
63             data_reconstruite[start:start + len("[CENSUR ]")] = list(
64 valeur_orig)
65
66         D_Reconstruit = "".join(data_reconstruite)
67
68         # 2. Hachage de la reconstruction
69         H_reconstruit = self._hash(D_Reconstruit)
70
71         # 3. Contr le final
72         if H_reconstruit == self.H_original:
73             return True, H_reconstruit
74         else:
75             return False, H_reconstruit

```

Listing 1.1 – Script Python du Protocole A-H-R

Conclusion : Nature du Protocole et Perspectives

Le **Protocole A-H-R** est un **protocole théorique** dont les fondements reposent sur des briques technologiques éprouvées (**hachage cryptographique**) et des concepts juridico-techniques avancés (le **Manifeste de Révocation** et le **scellement conditionnel**).

Il n'est pas un protocole expérimental car sa mise en œuvre dans le code de référence est simplifiée, mais il offre une feuille de route claire pour un développement ultérieur.

Sa plus grande force réside dans sa **perspective Post-Quantique** native : n'utilisant pas d'algorithmes de cryptographie asymétrique pour l'intégrité, mais s'appuyant uniquement sur la robustesse du hachage, il demeure pertinent même après l'avènement d'ordinateurs quantiques généralistes.